

张纪元

18801256177 | zhangjy22@mails.tsinghua.edu.cn | [GitHub](#) | [代表论文](#)

教育背景

清华大学 天文学博士候选人（导师：毛淑德教授）

2022.08–2027.07（预计）

清华大学 电气工程及其自动化 工学学士（GPA 3.69/4.00，排名 30/121）

2017.08–2022.07

个人概况

研究聚焦复杂物理系统中的高性能数值计算与参数推断。擅长识别计算瓶颈，并通过数据结构重构、自适应数值方法与大规模并行计算，将计算成本不可承受的参数搜索转化为可执行任务。具备从算法设计、底层 C++ 实现到集群计算与数值验证的全流程实践。

技术能力

编程与环境：Python, C/C++, Linux, 计算集群

算法与计算：复杂度与数据结构，代码性能优化，自适应网格、数值插值与误差控制，高性能计算与大规模并行，参数空间搜索与贝叶斯推断

核心项目经历

FastVBLensing 数值计算底层优化 [GitHub](#)

- 识别轮廓积分程序中的计算复杂度瓶颈，设计 augmented priority queue 并应用 skip list，将核心操作由 $O(N^2)$ 降至 $O(N \log N)$ 。
- 完成底层 C++ 实现，并在完整数值范围内进行测试；在保持原有计算精度的同时，取得超过 3 倍的整体加速。

AdaMGrid 自适应网格与大规模并行搜索 [GitHub](#)

- 将重复数值计算替换为自适应网格上的预计算与插值；根据局部插值误差递归细化网格，仅在高梯度区域提高分辨率。
- 在保证精度的同时，相比传统数值计算提速超过 1000 倍，并通过大规模并行计算(500 万核时)应用该方法，首次实现原本计算成本不可承受的三体引力微透镜全参数空间搜索。

MetalLens 开辟遥远 M 矮星金属丰度测量途径 [GitHub](#) [arXiv](#)

- 针对遥远 M 矮星金属丰度难以测量的问题，提出结合多波段测光、微引力透镜几何约束与恒星物理模型的联合推断方法，利用不同信息之间的互补约束，打破质量、距离、消光与金属丰度之间的参数简并。

本科毕业设计 IGBT 功率器件动态结温计算算法与实验标定

- 建立从实测电流、电压波形到 IGBT 动态结温的端到端计算框架：通过器件实验标定导通与开关损耗模型，并结合热阻抗网络完成结温计算；在典型逆变工况下，计算结果与英飞凌官方功率器件仿真工具 IPOSIM 高度吻合。

论文发表

- Zhang, J.*, Green, G., Zang, W., Yang, H., & Mao, S. *Enabling Metallicity Measurements of M-dwarf Microlensing Lenses out to the Galactic Bulge*, arXiv:2609.05265; submitted to ApJ (2026)
- Zhang, J.*, Zang, W.*, Udalski, A., et al. *A Newly Identified Degeneracy Keeps the Planetary Interpretation Viable for OGLE-2011-BLG-0950*, accepted by AJ (2026); arXiv:2601.13276
- Zhang, J.*, Zang, W., Ryu, Y.-H., et al. *A Comprehensive Analysis of Three Microlensing Planet Candidates with the Planet/Binary Degeneracy*, MNRAS, 545, staf1893 (2026)
- Li, H.†, Zhang, J.†, Han, C., et al. *KMT-2022-BLG-1818Lb.c: A Cold Super-Jupiter with a Saturn Sibling*, AJ, 171, 41 (2026)
- Bell, A., Zhang, J.*, Zang, W., et al. *KMT-2023-BLG-1431Lb: A New $q < 10^{-4}$ Microlensing Planet from a Subtle Signature*, PASP, 136, 054402 (2024)
- Zhang, J., Zang, W.*, Jung, Y. K., et al. *KMT-2022-BLG-0440Lb: A New $q < 10^{-4}$ Microlensing Planet with the Central-Resonant Caustic Degeneracy Broken*, MNRAS, 522, 6055–6069 (2023)

† 共同第一作者 * 通讯作者 [代表论文在线列表](#)

学术报告

- | | |
|---|---------|
| 第 27 届国际微引力透镜会议（南非开普敦） | 2025.01 |
| • <i>Speed Up VBBinaryLensing and VBMicrolensing Through Compiling and Algorithmic Optimization</i> | |
| 第 28 届国际微引力透镜会议（德国海德堡） | 2026.02 |
| • <i>Enabling Metallicity Constraints on Microlensing Lenses from Multi-band Lens Flux Measurements;</i> | |
| • <i>AdaMGrid: Grid Search with Adaptive Magnification Maps - A Step Toward Triple-Lens Parameter Space Exploration</i> | |
| 受邀报告：Flatiron Institute 计算天体物理中心、Ohio State University、Princeton University | 2026.09 |
| • <i>New Insights into Exoplanets in the Roman Era: Host Metallicity and System Multiplicity of Cold Planets</i> | |

学术服务与教学

- | | |
|-----------------------------------|-----------|
| PASP 期刊审稿人 | 2025–至今 |
| 清华大学课程助教：《天问：宇宙之美》《漫游在物理和天文的交叉领域》 | 2022–2023 |

奖项与荣誉

- | | | | |
|--------------------|---------|-------------------------|---------|
| 清华大学研究生综合优秀奖学金 二等奖 | 2023.10 | 清华大学学业优秀奖学金 | 2021.10 |
| 清华大学综合优秀奖学金 | 2020.10 | 第 36 届全国部分地区大学生物理竞赛 二等奖 | 2019.12 |